

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



Oleh:

Arif Stand Pramudya

103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

Jawaban:

```
Command Prompt - duckdb j x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\acer>duckdb
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D .exit

C:\Users\acer>duckdb jmmodul12.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMPT,
    waktu_tap_out TIMESTAMPT,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);
```

```
'Jakarta Pusat'),
('H17', 'Senen', 2, -6.175, 106.803, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Senen', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H18', 'Gatot Subroto LPI', 9, -6.238, 106.819, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H19', 'Tanjung Priok', 10, -6.111, 106.882, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Taman Stasiun Priok', 'Tanjung Priok', 'Jakarta Utara'),
('H20', 'Manggarai', 4, -6.209, 106.849, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Agung', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
('H21', 'Pancoran Barat', 9, -6.242, 106.839, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
('H22', 'Cawang UCI', 7, -6.280, 106.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayjen Sutopo', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H23', 'Pulomas', 2, -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H24', 'Slipi Petamburan', 9, -6.282, 106.881, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H25', 'Ancol', 5, -6.126, 106.897, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Loden Raya', 'Pademangan', 'Jakarta Utara'),
('H26', 'Pinang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H27', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H28', 'Dukuh Atas 1', 1, -6.201, 106.826, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Gond Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H29', 'Sawah Besar', 1, -6.161, 106.820, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H30', 'Ciledug', 13, -6.233, 106.730, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Ciledug Raya', 'Ciledug', 'Tanger'),
'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H03', 'H09', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H10', 'H25', '2026-05-12 13:00:00', '2026-05-12 14:10:00', 3500.00, 2000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'H19', 'H30', '2026-05-12 14:00:00', '2026-05-12 15:30:00', 3500.00, 55000.00, 'Jalangkoe', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H21', 'H20', '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-12 15:30:00', 3500.00, 12000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H27', 'H12', '2026-05-12 16:00:00', '2026-05-12 16:55:00', 3500.00, 15000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H01', 'H07', '2026-05-12 17:00:00', '2026-05-12 17:45:00', 3500.00, 88000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H08', 'H28', '2026-05-12 17:15:00', '2026-05-12 18:20:00', 3500.00, 11000.00, 'Jalangkoe', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H15', 'H02', '2026-05-12 17:30:00', '2026-05-12 18:40:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H17', 'H03', '2026-05-12 17:45:00', '2026-05-12 18:50:00', 3500.00, 6000.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:35:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H20', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'Jalangkoe', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H05', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 10000.00, 'Mandiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 12000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'Jalangkoe', 'Reguler', 'Tap berhasil');
```

```

jmm modul12 D .tables
jmm modul12
main

```

halte_busway		tap_in_out_log	
<u>id_halte</u>	varchar	<u>id_transaksi</u>	uuid
nama_halte	varchar	nomor_kartu	varchar
koridor_utama	integer	id_halte_asal	varchar
lokasi_lat	double	id_halte_tujuan	varchar
lokasi_lon	double	waktu_tap_in	timestamp
tipe_halte	varchar	waktu_tap_out	timestamp
fasilitas_toilet	boolean	tarif_debet	decimal
fasilitas_mushola	boolean	sisasaldo_kartu	decimal
status_operasional	varchar	tipe_pembayaran	varchar
alamat_lengkap	varchar	jenis_perjalanan	varchar
kecamatan	varchar	catatan_sistem	varchar
kota_administrasi	varchar		
30 rows		30 rows	

```

jmm modul12 D |

```

2. Summarize

Jalankan **SUMMARIZE** pada tabel **tap_in_out_log** dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom **tipe_pembayaran** ?
2. Berapakah nilai minimum dari **sisasaldo_kartu** ?
3. Berapakah nilai maksimum dari **tarif_debet** ?

Hint: Gunakan **SUMMARIZE tap_in_out_log;**

Jawaban:

```

jmm modul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log

```

column_name	column_type	min	max	approx_unique	q25	q50	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	varchar	int64	varchar	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	02851ad0-5456-4311-9058-42a708813...	f8157853-5414-4ead-...	32	-	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	varchar	8-901234	8-901234	33	-	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	varchar	H01	H30	21	-	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	varchar	H01	H30	10	-	NULL	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	-	2026-05-12 08:00:00	2026-05-12 11:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 22:05:00	26	-	2026-05-12 09:00:00	2026-05-12 12:22:30	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	-	3500	3500	30	0.00
sisasaldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	-	11000	50000	30	0.00
tipe_pembayaran	varchar	Reguler	Reguler	4	-	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	varchar	Lansia	Reguler	3	-	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	varchar	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	-	NULL	NULL	30	0.00

```

jmm modul12 D |

```

1. Banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran adalah 3.
2. Nilai minimum dari sisasaldo_kartu adalah 200.00.
3. Nilai maksimum dari tarif_debet adalah 3500.00.

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Jawaban:

```
jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	...	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	...	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmodul12 D |
```

1. Iya, semua kolom sudah terbaca dengan benar.

- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Jawaban:

```
jmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	-	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	-	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmodul12 D |
```

2. Jumlah halte pada kota_administrasi = 'Jakarta Pusat' adalah 9 halte.

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

Jawaban:

```
jmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	-	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

```
jmodul12 D |
```

1. Kolom yang ditampilkan ada 10 kolom.
2. Iya, kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada.

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawaban:

```
jmmodul12 D .timer on
jmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                   h_tujuan.nama_halte,
                   COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Bundaran HI	Kota	1
Petamburan	Grogol 1	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Manggarai	Blok M	1
Kota	Ancol	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pluit	Pasar Baru	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Blok M	Harmoni	1
Pasar Baru	Pluit	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1

30 rows 3 columns
Run Time (s): real 0.051 user 0.000000 sys 0.015625
jmmodul12 D .timer off

1. Lama eksekusi query real time adalah 0.051 detik.
2. Time sys lebih tinggi daripada user. Detailnya user adalah 0.000000 s dan sys = 0.015625 s